

案例使用说明：

与时代同频共振：卧龙集团的数字服务化转型之路

一、教学目的与用途

1. 适用课程：本案例主要适用于《战略管理》课程中的“战略变革”、“竞争优势”等相关章节，也可以应用于《管理学》课程中的“组织变革”章节。

2. 适用对象：本案例主要适用于管理类本科生、研究生、MBA 学生等学习使用。

3. 教学目的：本案例描述了卧龙集团从信息化到数字化，再到数字服务化的战略变革过程。聚焦剖析企业如何紧跟时代变化，积极借助外部政府力量、激发内部动力和合理编排资源，从而发展成为行业领跑者的过程。本案例旨在帮助学生更好地了解和思考在不断变化的时代背景下，制造企业如何以开放、权变的思维，不断实现战略变革，打造可持续竞争优势。通过教师的引导和学生的讨论，旨在实现以下教学目标：

（1）掌握内外部环境分析工具，判断企业推行数字服务化转型的可行性。

（2）了解数字服务化转型的过程阶段，理解权变逻辑在企业变革路径选择中的重要作用。

（3）识别数字服务化转型的成功关键因素，学会使用 MOA 模型分析数字服务化转型的过程机制。

（4）了解数字服务化转型的阻碍，理解悖论逻辑在克服战略变革障碍中的实践与运用。

（5）了解“舜智云”的服务模式，思考舜云互联的未来战略发展方向，提升开放性思维能力。

4. 课程思政目标：

（1）介绍卧龙通过数字服务化转型为中小企业提供数字化服务，体现了卧龙的企业社会责任，以此为切入点对学生进行社会责任方面的思政教育。

（2）刻画卧龙艰苦起家、逐步发展壮大过程，引导学生树立吃苦耐劳、勇于创新的社会价值观。

（3）阐述政府对卧龙每个发展阶段的帮助和引导，使学生了解到中国共产党在我国经济建设中的重要引导和支撑作用，培养学生忠诚爱党爱国的精神。

二、启发思考题

启发思考题的目的在于帮助学生熟悉案例素材，进而基于案例素材开展一定程度的思考。启发思考题的设计思路体现在两个方面，一是对相关知识点由浅入深的提问，增强学生对特定管理现象的理解深度；二是对不同知识点的分布式提问，扩宽学生对特定管理现象的理解宽度。据此，本案例建议的启发思考题如下：

1. 分析卧龙为什么要进行数字服务化转型？结合内外部环境分析判断卧龙数字服务化转型的可行性。

2. 卧龙数字服务化转型经历了哪几个阶段？思考为什么卧龙会选择这样的路径推进数字服务化转型？

3. 识别卧龙转型成功的关键因素，进而讨论卧龙是如何利用这些关键因素成功实现数字服务化转型的？

4. 卧龙数字服务化转型过程遇到哪些阻力与障碍？卧龙是如何战略性回应与克服这些阻力与障碍的？

5. 卧龙的“舜智云”主要提供了哪些服务模式？如何定义其数字服务化模式？讨论未来“舜智云”如何打造其可持续竞争优势。

以上五个问题是基于战略变革理论而设计，战略变革理论将变革过程分为过去、当前和未来三种状态，回答了不同的环境条件下企业如何采取对应的战略路径？企业如何实施战略变革，怎样实施才更加有效？企业如何提高对环境的适应性等核心战略问题。基于战略变革的过程模型，本案例按照从企业内外部环境分析，到企业战略变革路径的选择，再到企业每个阶段的变革的推进和可持续竞争优势的打造这个逻辑依次推进。该框架有助于学生建立开放、权变的变革思维模式，以应对 VUCA 时代下的管理实践复杂问题，具体见图 1。

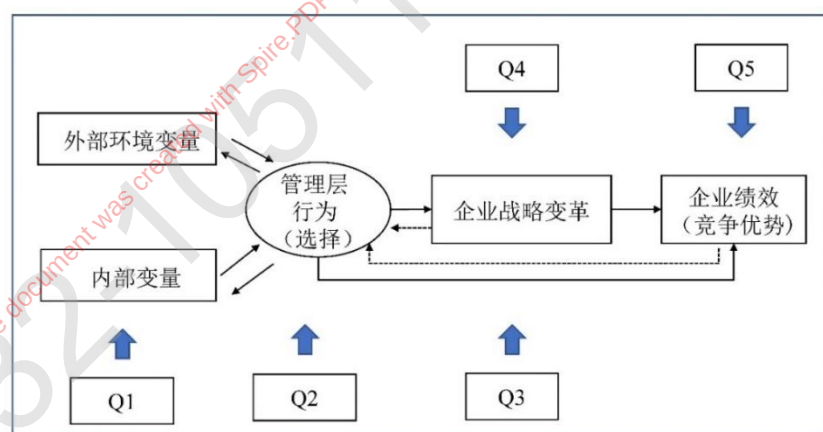


图 1 启发思考题的逻辑框架：基于战略变革过程模型¹

三、分析思路

¹ 资料来源：在 Rajagopalan 和 Spreitzer（1997）的基础上绘制

教师可以根据各自的教学目标（目的）灵活使用本案例，这里提出本案例的分析思路，仅供参考。分析思路见图 2。

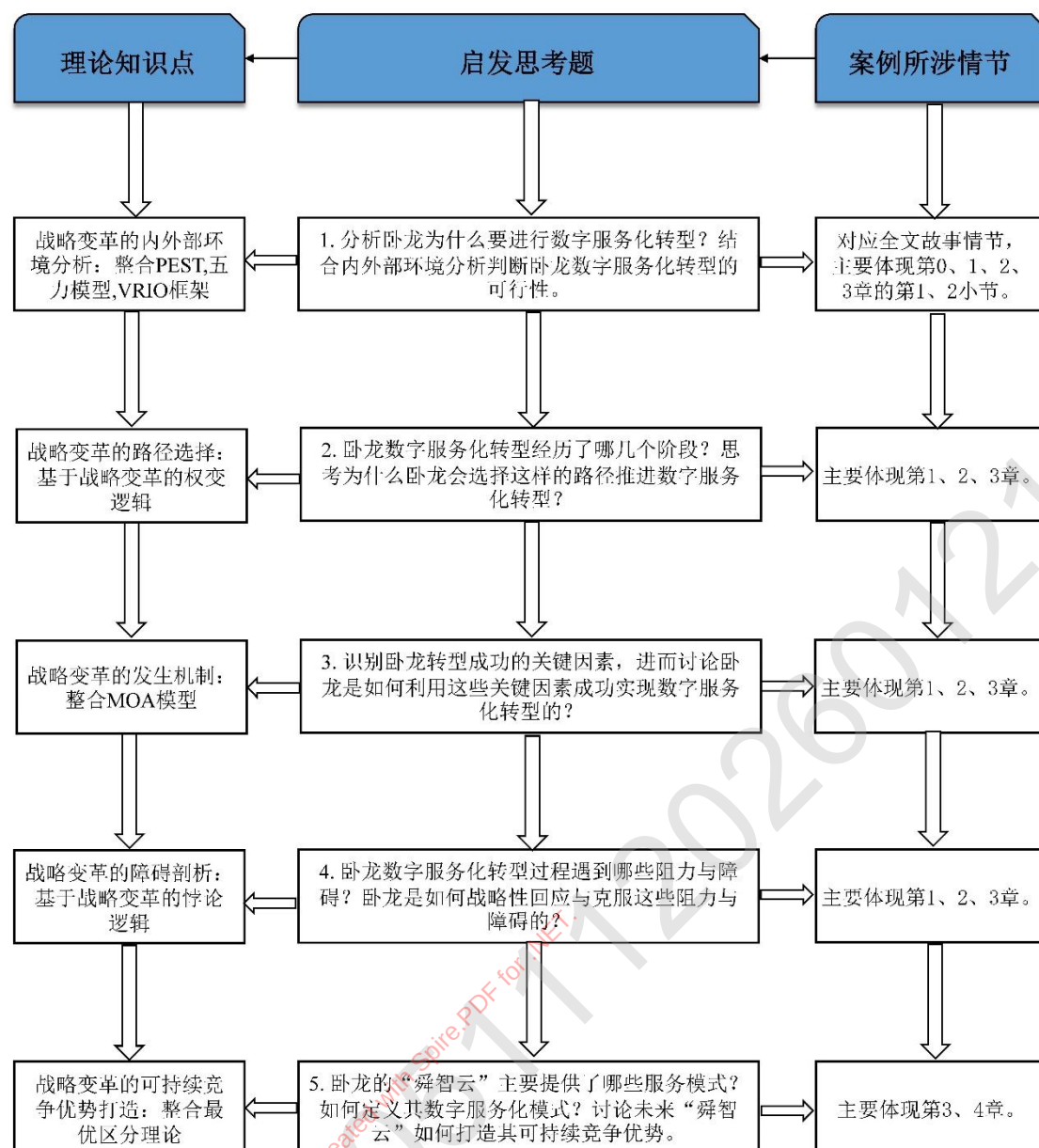


图 2 案例分析思路图²

2021 年，中国进入后疫情时代，经过前期疫情的肆虐洗礼，不少制造企业依然能从摸爬滚打中找到适合自身发展的战略。作为电机行业的领军企业卧龙集团，正是在这样一个严峻时期中，历经磨练，于 2021 年 11 月作为企业唯一代表亮相浙江省数字化改革推进大会，被浙江省评为“产业大脑+未来工厂”的标杆企业。卧龙完美地将数字与服务元素结合在传统制造企业中，这一战略变革为卧龙在后疫情时代的价值创造

² 资料来源：本文绘制

打造了先发优势，其产量持续上升，卧龙不断被大量媒体和商学院所争相报道和讨论。由此，确定本案例的研究问题：“卧龙是如何成功实现数字服务化转型的？”

本案例分析的思路，建议以战略变革理论为基础，同时整合多种管理分析工具和框架来解析数字服务化转型。VUCA 时代呈现出不稳定性、不确定、复杂且形式模糊的状态。在这样的时代下，本案例强调企业若要与 VUCA 时代同频共振，需要构建开放、权变的思维逻辑，才能适应这个充满不确定性的、复杂、模糊的未来商业环境。基于此思路，本案例依照由浅入深、循序渐进的方式设计启发思考题，从一般管理工具的使用，逐步引导学生运用特定的战略变革理论视角来分析案例企业的数字化服务转型的系列问题。具体而言，

第一，分析战略变革（数字服务化转型）的内外部环境，引导学生思考为什么卧龙这样一家传统的电机制造企业会选择推进数字服务化转型，以此引导学生采用 PEST、五力模型、VRIO 框架来分析卧龙实施数字服务化转型的可行性（启发思考题 1）。

第二，理解战略变革（数字服务化转型）的路径选择，通过让学生梳理案例素材，来识别卧龙数字服务化转型的三个阶段，引导学生基于权变逻辑来分析卧龙选择这三个阶段发展的内在根源（启发思考题 2）。

第三，理解战略变革（数字服务化转型）的发生机制，在上述启发思考题完成的基础上，进一步引导学生采用 MOA 模型识别影响卧龙成功转型的关键因素，并分析这些因素如何在各个阶段，以及不同阶段之间动态变化和相互关联的（启发思考题 3）。

第四，分析战略变革（数字服务化转型）面临的阻力，引导学生基于悖论逻辑，剖析卧龙从传统制造企业转型为数字服务型企业的过程中会出现哪些阻力和障碍，引导学生思考卧龙是如何突破这些障碍，最终实现成功突围的（启发思考题 4）。

第五，分析战略变革（数字服务化转型）的可持续竞争优势打造，鼓励学生对卧龙的“舜智云”的未来服务模式进行探讨，引导学生使用最优区分理论来畅谈卧龙未来发展方向（启发思考题 5）。

四、理论依据与分析

启发思考题 1：分析卧龙为什么要进行数字服务化转型？结合内外部因素分析卧龙数字服务化转型的可行性。

本题考察战略变革的内外部环境分析部分。从外部环境变量和内部变量两部分分析卧龙数字服务化转型的可行性。本题基于战略变革的内涵与过程模型，纳入 PEST 模型、五力模型、VRIO 模型三种分析工具，以更具针对性地剖析案例。

【理论依据】战略变革的内涵及过程模型

（1）战略变革的内涵

战略变革的概念最早是由著名战略管理学家 Ansoff（1965）提出的，战略变革是企业决策者对产品和市场定位的重新组合和重新安排的过程。Van de Ven 和 Pool（1995）认为战略变革是随着时间的推移，企业在与外部环境的契合中，其形式、质量或状态上的差异。项国鹏（2002）指出战略变革最开始是依附于组织变革而产生，组织变革是企业在文化、员工和管理体系等方面的改变，而战略变革更多强调企业使命、远景、市场定位等方面的变化。刘海潮和李垣（2004）认为战略变革是企业与环境的一致性随着时间的变化而在内涵、形式和状态上所表现出来的差异。概括而言，战略变革受到企业所面临的内外部环境的驱动，是一个系统过程，其目的是获得或保持可持续竞争优势。

（2）战略变革的过程模型

战略变革的理论模型主要有两类，一类是战略变革的内容模型，主要是分析战略变革的前因后果，即什么因素影响战略变革和战略变革会导致什么样的成效，该模型将战略变革的过程当作“黑匣子”，并没有对战略变革过程做出探究（Gibba, 1993）。另一类是战略变革的过程模型（见图1），主要关注战略制定和实施过程中各因素的相互作用（Rajagopalan 和 Spreitzer, 1997）。本案例主要采用战略变革的过程模型来分析。战略变革过程模型将企业战略变革视为一个迭代交互的过程，环境变量与内部变量与企业主体的战略行动之间存在直接的交互关系。管理者根据内外部环境变动，对企业的行动领域和战略举措做出选择，再作用于企业的战略变革。

（3）PEST 模型

外部环境分析是企业战略选择前首要考虑的问题。PEST 模型作为分析企业宏观外部环境的典型工具，可以快速识别变化的环境因素，从而帮助企业制定有针对性的应对策略。PEST 模型 4 个字母分别代表：P-政治因素（political）、E-经济因素（economic）、S-社会因素（social）、T-技术因素（technological）。利用 PEST 模型，可以从不同的视角在外部环境变动因素中探索企业的发展机会，把握企业发展的整体趋势。

（4）五力模型

五力模型是美国著名的战略管理学家迈克尔·波特，在《竞争力如何塑造战略》一书中首次提出的。波特从五个不同的视角分析企业竞争力的优势与劣势，提出企业竞争力的来源主要来自五种力量：①供应商的议价能力：通过提高投入要素的价格来减少买方的利润，从而影响现有企业的产品竞争力。②购买者的议价能力：通过压低价格或者要求企业提供更高质量、更好服务或产品的方式，来改变现有企业的竞争力和盈

利能力。③行业内现有竞争者的竞争能力：为了获得相对于竞争对手的优势，从而构成竞争，常常表现为价格、售后服务、广告宣传等方面。④新进入者的进入能力：与现有企业在原材料以及市场份额上产生竞争，会通过价格优势、政府相关政策保护等方式来提升进入能力。⑤替代品的替代能力：以多种形式影响现有企业的竞争力，如价格更低、质量更好、用户转换成本更低，其替代能力就会越强。

（5）VRIO 模型

VRIO 模型由杰恩·巴尼于 1991 年提出，认为企业在打造可持续竞争优势时，不能只通过简单评估外部环境以寻求突破，也应将视角转向企业内部，寻找可以用于提高竞争力的独特的能力和资源。巴尼提出影响企业竞争力的资源和能力主要包括四个方面：价值（value）、稀缺性（rarity）、难以模仿性（inimitability）和组织（organization），缺失任何一方面都可能会导致成效不尽人意。VRIO 框架针对企业所拥有的特定资源或能力，提出了四个问题，以判断这种资源或能力是否可以成为企业获得持续竞争优势的来源：①价值问题：企业所拥有的内部资源和能力是否可以在机遇来临时紧紧抓住，或者在面对危机时化解威胁？②稀缺性问题：企业的内部资源和能力是否其他竞争企业也具备？企业对该资源和能力是否完全控制？③难以模仿性问题：企业的内部资源和能力是否不可复制？如果是可以复制的，复制成本是否高昂？④组织问题：企业是否通过最大化组织和发展该内部资源和能力，获得长期的竞争优势？

【案例分析】

卧龙进行数字服务化转型的可行性主要可以从内、外部两个方面展开分析。具体而言，外部因素包括宏观环境和行业竞争环境，内部因素聚焦于企业自身的能力和资源。

（1）宏观环境可行性

根据 PEST 模型，卧龙进行数字服务化转型的外部宏观环境包括政治、经济、社会和技术四大要素。

政治方面，2015 年《中国制造 2025》的出台揭开了中国制造业转型升级的新篇章。国家层面相继出台了各种相关政策以推动传统制造业向智能制造升级，打造制造强国战略。习近平总书记在二十大报告中提出“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。”在国家政策的大力倡导下，浙江省政府提出了“传统制造业改造提升 2.0 版”的全新口号，2.0 版本的关键词包括“数字化”和“服务化”，即通过数字化推动传统制造业改头换面，通过服务化推动制造业向价值链中高端延伸。政府政策的提出不断向大众释放推动数字服务化建设的积极信号。

经济方面，我国经济总体保持着稳中求进的态势，尤其是数字经济时代的到来，其发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。同时，国家为了扶持制造企业顺利度过疫情肆虐的艰难时期，给企业的融资创造了足够的有利条件，大量企业可以通过银行融资，且政府也提供了积极的资金补贴，大大减轻了企业转型升级的融资困境。

社会方面，为尽可能化解我国制造企业面对转型升级的“不会转”、“不能转”、“不敢转”的难题。政府通过建立市场化服务与公共服务双轮驱动模式，积极筹建技术、资本、人才、数据等多要素支撑的数字创新生态系统，支持龙头企业、行业协会进行有机协调，加强发展产业共性解决方案，鼓励大企业带动中小企业实现数字化转型升级。

技术方面，物联网、大数据、云计算、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术的发展，能够快速、持续地为企业数字化赋能。企业需要深度思考如何将数字技术运用到生产运营的各个环节，从而更精准掌握市场需求变化，赋能用户参与创新流程，实现价值最大化。

（2）行业竞争环境可行性

根据波特的五力模型，卧龙的电机业务的发展受到的行业竞争因素包括：供应商的议价能力、购买者的议价能力、行业内现有竞争者的竞争能力、新进入者的进入能力和替代品的替代能力这五种力量。

供应商议价能力，卧龙的“老本行”电机行业的上游供应商主要包括电解铜（电磁线）、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商。由于电机行业中小企业较多，行业整体较为分散，卧龙作为行业龙头，整体市场份额也只有约 12%，可见，卧龙对原材料供应商的议价能力不强。加之近年来受到国际形势、新冠疫情的影响，电机行业原材料价格上涨，更是削弱了卧龙对于原材料供应商的议价能力。

购买者的议价能力，电机的下游行业包括电力、冶金、石化、水泥、造纸、汽车、船舶、办公自动化、家用电器等行业。近年来电机制造行业的下游行业大部分呈现出增速放缓的趋势，且部分行业集中度较高，因此，电机行业对下游的议价能力相对较弱。

行业内竞争对手的威胁，行业内企业大多实行成本领先战略，通过低价来获得竞争优势。随着数字技术的不断发展，技术壁垒被不断打破，产品同质化日益严重，再加上原材料价格的持续上涨，加剧电机行业本就激烈的竞争，形成恶性循环。

新进入者威胁，电机行业进入门槛本相对较低，加之数字技术的不断发展，促使行业壁垒被进一步打破，可能会吸引潜在的新进入者加入。此外，由于电机行业较为分散，对上下游缺乏议价能力，因此，利润较低，行业销售平均利润不足 13%，近年

来原材料价格的不断上涨进一步压低了利润空间，可能会阻碍一部分潜在的新进入者的加入。

替代品威胁，我国电机行业替代品威胁较大，主要包括两个方面。一是非同类产品的替代威胁较大。在市场上，电机的主要替代品是内燃机。当前，中国内燃机行业涌现了一批产量规模大、产品水平高、质量好、技术装备先进的企业，且企业纷纷以提高自主创新能力为中心，以支撑发展方式转变和经济结构调整为主线，以节能减排持续发展为重点，实现企业的可持续发展。因此，对电机制造行业具有一定的威胁。二是同类产品的替代威胁也较大。目前我国电机制造行业专用型产品很少，大多是通用型产品，且产品之间的差异性较小，导致通用型产品间的相互替代性较大，从而同类产品的替代威胁也较大。

通过对卧龙电机业务的五力分析，可以发现，继续只深耕电机行业，将受到供应商、竞争者、替代品三种力量的威胁，并不是一个最佳选择。因此，卧龙转向数字服务化发展是一个潜在可行方向。

（3）企业的能力/资源可行性

根据 VRIO 模型，卧龙进行数字服务化转型的内部因素主要包括企业内部的资源和能力。结合案例内容识别卧龙的资源和能力，通过对本案例的描述和理解，可以从以下几个方面列出卧龙推行数字服务化转型的资源和能力，如表 1 所示。

表 1 卧龙的资源与能力

序号	资源/能力	具体描述
1	政企关系	卧龙属于上虞的龙头企业，跟上虞区政府构建了良好的互动关系。
2	研发团队	卧龙在中国、欧洲、日本建立了研发中心，并在上海打造了企业的全球中央研究院，来自 GE、ATB、西门子等跨国巨头的电机专家加入卧龙。
3	资金	卧龙集团旗下有卧龙电驱、卧龙地产、Brook Crompton 3 家上市公司，具备充足的融资能力。
4	技术能力	卧龙在国内外积极开展并购，技术研发体系进一步完善，产品驱控一体化发展进一步深入，关键研究突破和产品产业化进一步推进。
5	信息化能力	卧龙在 ERP 系统基础上，结合 PLM、PDM、SRM 等信息管理系统，形成闭环式的可视化的经营活动管控。
6	数字化能力	通过推进三个数字化，即产品数字化、工厂数字化和管理数字化打破数据孤岛现象，实现数据集成。
7	服务能力	卧龙成立了 iWolong，对外提供产品全生命周期服务。通过传感器将各电机接入 iWolong 产品全生命周期管理平台，可实时监测电机的温度、震动

		频谱等关键指标，实时采集、存储、分析产品的运行状态，实现远程预测性维护，更好地为客户控制和修复电机，提高电机的灵活性，智慧运作。
--	--	--

其次，按照 VRIO 的四个维度即价值、稀缺性、难以模仿性和组织对卧龙的资源和能力进行分析，分析过程参考每个维度的测试问题来回答“是”或“否”。最终的分析结果见表 2（表 2 中问题的回答仅供参考，可以作为学生练习示例）。

表 2 VRIO 模型分析结果

资源/能力	V（价值）	R（稀缺性）	I（难以模仿性）	O（组织）	全为“是”
政企关系	是	是	是	是	✓
研发团队	是	是	是	是	✓
资金	是	否	否	否	
技术能力	是	是	是	是	✓
信息化能力	是	否	否	是	
数字化能力	是	是	是	是	✓
服务能力	是	是	是	是	✓

从表 2 的测试结果来看，卧龙有五个资源或能力是满足 VRIO 标准，分别是政企关系、研发团队、技术能力、数字化能力和服务能力。资源和能力是企业战略变革的重要内部驱动力，因此，卧龙需要在保持其已有竞争优势的基础上，根据评估测试的结果继续深入挖掘自身其他的资源和能力。

启发思考题 2：卧龙数字服务化转型经历了哪几个阶段？思考为什么卧龙会选择这样的路径推进数字服务化转型？

本题考察战略变革过程中的管理层行为（选择）部分，从战略变革的权变逻辑入手，分析卧龙选择三个阶段发展数字服务化的内在根源。

【理论依据】战略变革的权变逻辑

战略变革的权变逻辑认为，战略变革是一个动态的、非线性的过程，需要根据实际情况进行调整和变动。组织需要具备灵活性、适应性和创新性，以应对不确定性和复杂性的挑战，并不断学习和调整来实现长期的竞争优势（Mintzberg 和 Waters, 1985）。权变理论产生于 20 世纪 60 年代末 70 年代初，代表人物是菲德勒、豪斯等。权变理论提出，组织不存在放之四海而皆准的管理理论和方法，组织的管理是动态的，根据内外部环境的变化而采取适宜的管理模式。权变理论主张管理思想、管理方式、管理技术、管理模式等都是随着组织内外部环境的变化而变化，并非是一成不变的。对于组织来说，不同组织面临的内外部因素存在较大差异，同一组织在不同时期也不

可能有完全一样的内外部因素。组织管理要想取得成功，关键在于充分了解组织内外部环境的变化并做出相应的战略决策和行动。

【案例分析】

卧龙的数字服务化转型过程包括“信息化—数字化—数字服务化”三个阶段。基于权变理论，当组织内外部环境发生变化时，组织需要迅速调整战略决策和行动来适应动态环境的变化。尤其是处于 VUCA 时代下，同一组织在不同阶段可能面临不一样的内外部因素，因此，应该对组织采取动态管理。

(1) 信息化阶段。政府作为影响组织战略的关键外部利益相关者向外释放出信息化建设的明确信号，先后出台了一系列相关措施推动信息化和工业化融合发展。上虞区政府为了响应国家号召在当地推动信息化建设，特地将负责信息化工作的专家王建乔外派到卧龙进行指导，在王建乔及其团队成员的努力下，卧龙成功导入了包括 MIS、ERP、PDM 在内的一系列信息化系统，成功实现从一个传统的制造企业到一个信息化制造企业的转变。

(2) 数字化阶段。数字技术的快速发展，政府对制造企业提出了数字化转型的明确要求，希望通过推动新一代信息网络技术与制造业深度融合从而实现制造业的高质量发展。随着国家数字化改革号角的吹响，各地政府纷纷行动起来。作为上虞区的龙头企业，加之电机行业又是制造业的支柱产业，卧龙首当其冲推进数字化转型。在工信部 9000 万资金的助力下，卧龙加快转型步伐，通过推动产品数字化、工厂数字化和管理数字化，从而实现了从信息化制造企业到智能制造企业的转变。

(3) 数字服务化阶段，政府提出了“传统制造业改造提升 2.0 版”的全新口号，对制造业提出了新要求。其中关键词就包括“数字化”和“服务化”。其中，数字化是传统制造业改头换面的手段，服务化则是制造业向价值链中高端延伸的抓手。除此之外，顾客作为组织重要的利益相关者也向组织提出了新的要求。数字经济时代下的顾客，不再是消极的购买者，而是积极的参与者，参与企业的研发、设计、生产，通过贡献自身知识技能，与企业实现价值共创。

因此，卧龙的数字服务化转型之路并不是一蹴而就，而是一个逐渐演化的过程。卧龙每一个阶段的路径选择都受到了政府的深刻影响。当政府愈来愈作为卧龙的一个重要的利益相关者时，政府与卧龙之间的关联不再是单向、被动的，而是参与到了卧龙的部分管理活动当中，从而逐步推动卧龙从“信息化—数字化—数字服务化”的路径变革。

启发思考题 3：识别卧龙转型成功的关键因素，进而讨论卧龙是如何利用这些关键因素成功实现数字服务化转型的？

本题考察战略变革的发生机制，分析卧龙如何实施战略变革（数字服务化转型），怎样实施才更加有效？本题除了战略变革理论之外，还将纳入 MOA 模型与资源编排理论，更具针对性进行案例剖析。

【理论依据】MOA 模型与资源编排理论

（1）MOA 模型

MacInnis 等（1989）提出了 MOA 模型（Motivation-Opportunity-Ability model），是一个常用的分析框架，用于解释个体或组织行为的决定因素。该模型强调了三个关键要素对行为的影响，即动机、机遇和能力，分析框架如图 3 所示：

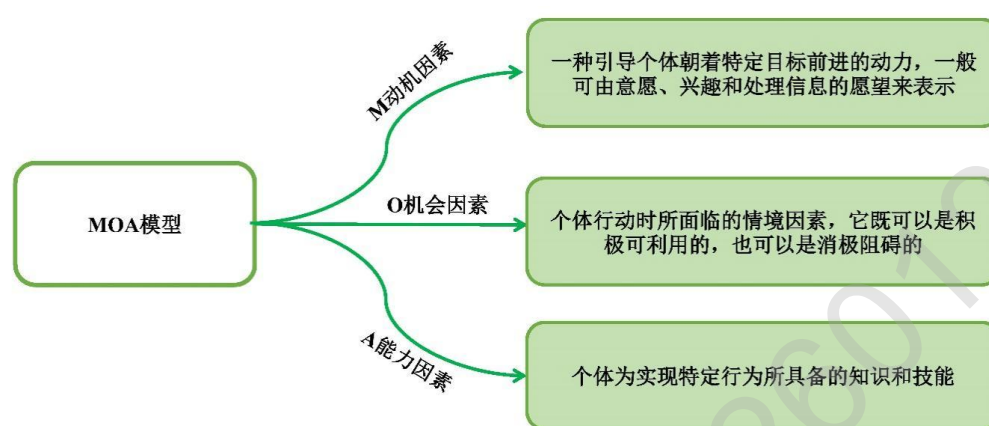


图 3 MOA 模型分析框架³

动机指个体或组织内部的驱动力和目标导向。动机包括个体或组织的愿望、期望、兴趣和动力等。动机是行为发生和持续的关键因素，它可以促使个体或组织朝着特定的目标或结果努力。机遇指外部环境提供的条件和机会，使得个体或组织能够采取行动或实现目标。机遇包括外部资源、市场需求、竞争态势、政策环境等。机遇可以提供适当的环境和条件，使得个体或组织能够有效地利用其动机。能力指个体或组织所具备的知识、技能、经验和资源等方面的能力。能力决定了个体或组织是否有能力实施特定的行动或达到目标。能力包括个人的认知和实践技能，以及组织的资源、技术和管理能力等。

MOA 模型认为，动机、机遇和能力三者之间的交互作用决定了行为的发生和结果。当动机高、机遇合适，并且具备足够的能力时，个体或组织更有可能采取行动并取得成功。相反，如果其中一个要素缺乏或不足，行动可能会受阻或无法达成预期目标。MOA 模型在多个领域和研究中得到广泛应用，例如战略管理、创新研究、组织

³ 资料来源：MacInnis 等（1989）

行为等。它有助于分析和解释个体和组织行为的根源，并为制定相关策略和干预措施提供指导。

（2）资源编排理论

资源编排是在拥有一定资源基础上的有序、动态的资源管理行为。资源编排包括三大基本子过程：一是资源建构（即资源结构化），指企业通过并购、购买专利、维护重要利益相关者关系等途径获取和积累资源，同时剥离无用资源。二是资源捆绑（即资源能力化），指企业通过维持、丰富和开拓的方式形成资源捆绑组合，提升企业竞争力。三是资源撬动（即资源杠杆化），指企业调用、协调、部署多方资源，释放价值资源，从而实现价值的创造及传递（西蒙等，2011；解学梅和韩宇航，2022）。

【案例分析】

本案例构建了用于识别卧龙成功实现数字服务化转型关键因素的“MOA”理论分析框架（如图4所示）。卧龙在“信息化—数字化—数字服务化”的三个阶段中，每一阶段都对应了不同的动机、机会和能力。其中，动机来源于内部因素，机会来源于外部因素，能力的形成则来源于有效的资源编排。

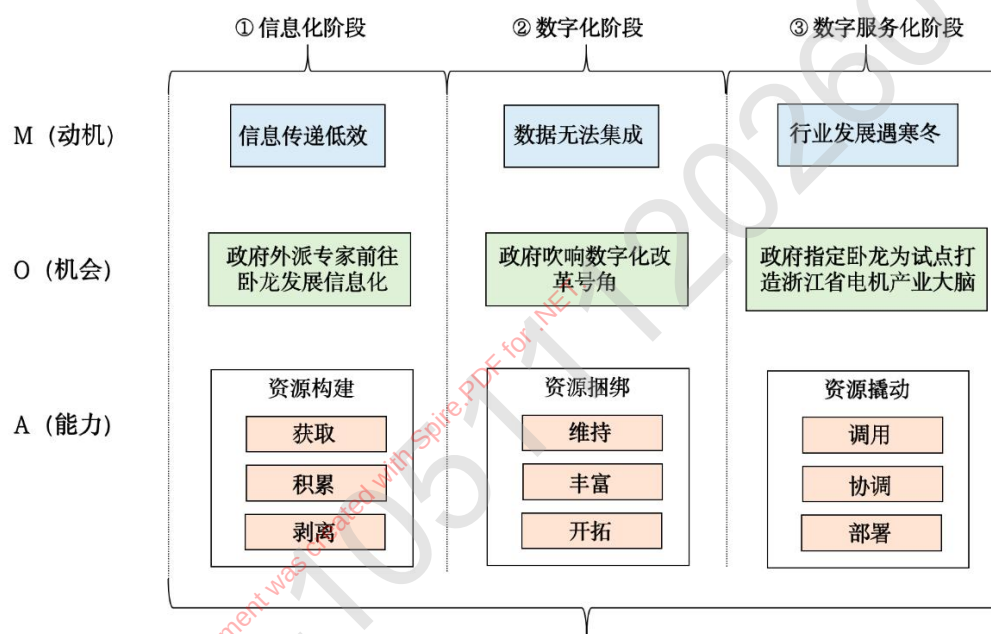


图4 MOA理论分析框架⁴

（1）信息化阶段的MOA分析

在该阶段，卧龙在解决了成立初期面临的电机开发及生产问题后，随着企业规模的不断扩大，一些之前被忽视的问题逐渐浮现。一方面，卧龙在发展前期缺乏科学合理的厂区布置和厂房建设规划，厂区过于分散且各个厂区间的距离较远，导致工厂的

⁴ 资料来源：本文绘制

生产信息难以及时传递。另一方面，内部信息传递还是通过逐级的手工统计报表来完成的，导致信息传递效率低下且内容过时失真。这两方面原因构成了卧龙转型的动机。

在机会方面，正当陈建成苦恼于不知道该如何提高运营效率时，政府选择卧龙作为信息化建设的试点，并派信息化专家王建乔到卧龙给予指导。在王建乔及其团队的不懈努力下，卧龙的信息化建设得以不断推进，随后政府正式出台相关政策，推动信息化与工业化的融合，这使得卧龙信息化建设得以再迈上一个新台阶。

在能力方面，卧龙在此阶段通过构建捆绑零散资源从而形成实现信息化建设的必要能力，资源构建的具体过程如表 3 所示。

表 3 卧龙资源构建过程分析

步骤名称	内涵	案例分析
资源获取	企业通过并购其他企业、购买外部专利等方式从外部环境实时获取资源。	①成立了博士后科研工作站和卧龙集团技术委员会，聘请了 10 余名中国工程院院士、高等院校专家做技术顾问。 ②“卧龙科技”和“卧龙地产”的成功上市，增强了卧龙的融资能力。 ③与高校、研究所等科研机构展开合作，并与外商合资经营企业，加速新技术的推广以及新成果的转化。
资源积累	企业通过调动内部创新资源、建立和维护重要利益相关者关系等方式逐步积累资源。这一阶段积累的资源往往是需要通过学习才能拥有的，而不是可以直接获得的。	①卧龙在组织内部开展信息化讲座和培训，帮助员工学习信息化相关的知识。 ②在政府外派专家的引导下与浙江大学合作开发了 MS 系统，后续又成功导入 MIS 管理系统、ERP 系统和 PDM 系统。
资源剥离	企业通过剥离无用资源、外包非核心业务等方式实现资源减量。	新冠疫情爆发后，供应链格局发生变化，由全球化转变为区域化。卧龙迅速响应，重新部署全球经营格局，关停了奥地利子公司的生产业务。

(2) 数字化阶段的 MOA 分析

在该阶段，卧龙为实现“全球电机 NO.1”的战略目标，在国内外先后进行了 20 多次并购，收购了包括美的清江电机、海尔的章丘电机、奥地利 ATB 集团和意大利 OLI 公司在内的国内外知名电机企业，这给卧龙带来了新的问题——不同公司使用的 ERP 系统不同，难以实现数据集成，因此，打破数据孤岛成为了卧龙此阶段转型的动机。

在机会方面，政府在此阶段开始吹响了数字化改革号角，对制造业提出了数字化转型的明确要求，作为上虞区的龙头企业，卧龙得到了工信部 9000 万元资金的支持。

在能力方面，卧龙通过资源捆绑从而形成实现数字化转型的必要能力，资源捆绑的具体过程如表 4 所示。

表 4 卧龙资源捆绑过程分析

步骤名称	内涵	案例分析
资源维持	企业使用现有资源组合维持已有能力。	①在杭州滨江高新技术区设立卧龙电气研究院。
资源丰富	企业对现有资源和已有的能力进行延伸和扩展，使企业在维持原有竞争优势的同时获得新的能力。	①在中国、欧洲、日本建立了研发中心，并在上海打造了企业的全球中央研究院。一大批来自 GE、ATB、西门子等跨国巨头的电机专家加入卧龙。 ②工信部给卧龙投资了 9000 万资金助力卧龙构建智能工厂。 ③在国内外开展 20 多次并购，收购了包括美的清江电机、海尔的章丘电机、奥地利 ATB 集团，为卧龙在电机行业实施全球战略提供了技术和市场平台。
资源开拓	企业利用获取的新资源和新能力进行资源重组，从而为企业创造新的竞争优势。	①将产品与驱动控制系统相结合，通过推动电机产品智能化实现产品数字化，为顾客提供电机全生命周期管理。 ②在使用 SAP 系统的基础上，引入了 MASS 系统、WMS（物流管理系统）、MES（能源管理系统）等在内的多个系统对工厂生产过程进行追溯性管理。 ③构建 iWolong 打造企业数据资源池，对外提供产品全生命周期服务。

（3）数字服务化阶段的 MOA 分析

在该阶段，卧龙面临着“老本行”发展受阻的困境。行业内同质化严重，企业大都采取成本领先战略，利润空间有限，行业外又受疫情和国际形势等叠加影响，使得利润空间被进一步压缩。在这样“内忧外患”的情况下，卧龙必须寻找发展新路径。

在机会方面，浙江省政府在此阶段提出了“传统制造业改造提升 2.0 版”的全新口号。其中的关键词就是“数字化”和“服务化”。新口号提出不久，徐厅长在卧龙集团视察后，向陈建成提出想让卧龙作为试点企业，打造浙江省的电机产业大脑，推动制造业实现“数字+服务”的转型。

在能力方面，卧龙在此阶段通过资源撬动从而形成实现数字服务化转型的必要能力，资源撬动的具体过程如表 5 所示。

表 5 卧龙资源撬动过程分析

步骤名称	内涵	案例分析
资源调用	企业通过调用方式来“撬动”自身资源组合和能力从而实现价值创造。	①为了确保子公司舜云互联的业务顺利开展，卧龙将集团内各部门的骨干专家团队直接派往舜云互联工作。 ②在业务方面，卧龙将部分已经成型的数字化业务直接剥离给舜云互联，如线下电机诊断和线上诊断检测模块。
资源协调	企业高效地对调动起来的资源和能力进行整合。	①举办境外管理骨干培训班，聚集来自国内外的上千名员工，通过培训和交流让国内外的员工都能深入领会卧龙的发展历程和未来愿景，从而坚定了通过走数字化发展道路实现全球电机“ No. 1”战略目标的信心。
资源部署	企业依托优势资源充分识别市场需求，实现自身价值的应用场景落地。	①舜云互联成立后，陈建成辞去了原本卧龙电驱董事长的职务，转而担任舜云互联的董事长，专注于舜云互联的发展。 ②为了打消行业内其他企业的顾虑，保持数字平台的独立性，卧龙在政府的背书下，联合产业生态圈内其他企业共同组建第三方运营公司—舜云互联。 ③卧龙将数字服务化业务放在舜云互联开展，通过舜云互联打造 iMotorLinux 工业互联网平台，面向电驱上、中、下游全产业链提供多场景的数智化产品和业务运营整体解决方案。

综上所述，基于 MOA 分析框架可以识别出卧龙在数字服务化转型过程中的三方面关键因素，即动机、机会和能力。具体从资源编排的角度看，卧龙通过“资源构建—资源捆绑—资源撬动”三个不同的资源编排过程形成每一阶段必要的关键能力，从而实现从“信息化—数字化—数字服务化”的成功转型。

启发思考题 4：卧龙数字服务化转型过程遇到哪些阻力与障碍？卧龙是如何战略性回应与克服这些阻力与障碍的？

本题考察战略变革可能面临的阻力，从战略变革的悖论逻辑入手，分析数字服务化转型中企业应对阻力的措施。

【理论依据】战略变革的悖论逻辑

战略变革的悖论逻辑是指在战略变革过程中可能出现的矛盾、冲突或悖论的逻辑。悖论是指同时存在并随着时间的推移而持续存在的相互矛盾但又相互关联的因素。首先，矛盾是悖论紧张关系的核心。组织中相互排斥的要素会同时存在，从而带来对立

和冲突。其次，相互关联表明对立要素之间不可分割的联系。两种矛盾元素彼此定义，永远不能完全分离（Lewis，2000）。面对战略变革过程中存在的一些困境和挑战，组织需要在这些相互矛盾的要求之间寻求平衡和妥协。解决这些悖论逻辑需要综合考虑的各种因素，并制定合适的策略和方法来应对。大多数研究将悖论分为四个形式：组织、执行、学习和归属悖论。其中，组织悖论由合作和竞争、授权和集权、常规与变化之间的张力导致，执行悖论来自于利益相关者的多元性，由相互竞争的战略和目标所产生的张力导致，学习悖论由学习新知识和丧失原有知识、经验之间的张力导致，归属悖论出现在个体和群体间的身份张力，由对立但又共存的角色、成员关系和价值观导致（Smith 和 Lewis，2000）。

悖论产生的另一个关键因素是组织惰性的存在。组织惰性可以简化为一个基础性问题，即“改变为什么如此困难？”。组织生态学认为惰性主要表现为组织对可靠性和问责制的需求，导致他们往往不愿意改变对资产和社会结构的专门投资（Hannan and Freeman, 1984）。进化经济学则认为惰性是组织想要追求高效率和低成本，不愿意改变一贯的行事规则（Nelson and Winter, 1982）。因此，惰性逐渐成为了组织的自然状态。组织惰性作为一种基于自身结构和惯例行为的模式，它是组织稳定性、合法性的来源。然而，在高度动态的环境下，组织仅仅依靠固定的模式发展显然不够，此时，组织惰性的缺点日益彰显，如，思维固化、抵触变革、行动消极等，严重阻碍了企业的发展与创新，使企业“带着成功经验走向死亡”（王健和黄群慧，2019）。针对如何克服由惰性引发的障碍，一部分学者提出可以从组织双元的视角来推进，白景坤（2016）提出，双元学习作为一种动态能力，能够改变认知，对组织惰性产生消极影响。姜忠辉等（2018）认为，组织对外界情境的双元感知，有助于战胜组织惰性。苏芳（2019）进一步提出，正确的管理者认知和与组织变化的情境相匹配的资源行动是克服组织惰性的有效途径。

【案例分析】

（1）阻力与障碍识别

根据悖论逻辑，可以识别出卧龙在数字服务化转型过程中出现了由四种悖论（学习悖论、组织悖论、归属悖论、执行悖论）所引发的阻力与障碍。

①**现有知识和学习新知识之间的张力导致了学习悖论的出现。**根据案例素材可以发现，学习悖论是最早出现的阻力，并持续出现在卧龙数字服务化转型整个过程当中。数字服务化转型对员工提出了学习新的相关知识和工作技能的要求，但由于组织惰性的存在，员工们会依赖企业在长期发展过程中已经形成的固化的工作惯例，而不愿做出改变。具体而言，在信息化阶段，王建乔被上虞区政府外派到卧龙推行信息化，但由于卧龙是传统制造企业出身，企业内部员工大都是负责产品设计、生产或者销售工

作，很少有人了解信息化，员工们依赖长期以来一直采用的纸质手写方式来传递信息的惯例，不愿意学习新的知识和工作方式，对发展信息化持有抵触心态，认为这反而增加了自己的工作难度。随后，在数字化阶段，员工们认为作为制造企业发展信息化已经足够，没有必要再去学习数字化相关的知识，并且数字化相比信息化更加复杂，这意味这员工们要在工作之余花费更多时间和精力，员工们对此拒绝改变，因此，在该阶段学习悖论依然存在。最后，在数字服务化阶段，学习悖论持续出现并达到了顶峰。因为发展数字服务化意味着要从零开始学习服务相关的知识，这对于制造企业的老员工和年龄偏长的员工们来说，是一项很大的挑战，他们不愿意承认自己能力不足，也觉得没有必要去接受过多的新知识和技能培训，因此，在该阶段员工的抵触情绪到达了顶峰。

②专注制造业务与发展服务业务之间的张力导致了组织悖论的出现。组织悖论出现在数字化阶段，并在数字服务化阶段到达顶峰。在数字化阶段，卧龙通过推行“三个数字化”，即产品数字化，工厂数字化和管理数字化实现了智能制造，从产品设计到产品控制等各方面，为顾客提供系统解决方案，实现了从单纯的制造商到制造+服务提供商的转变。虽然在该阶段卧龙仍然是以发展制造业务为主导，但是服务业务的出现让很多属于产品部门的员工感到担忧，他们担心发展服务业务可能会抢走原本属于他们的“份额”，因此，出现了跨部门协作不畅的问题。在数字服务化阶段，卧龙为了找寻新的价值创造路径，将企业赛道从制造切换到服务，由于缺乏服务相关的知识，这一举措更是让产品部门的员工感到恐慌，担心自己就此失业，因此，在该阶段组织悖论张力达到最大。

③产品思维与服务思维之间的张力导致了归属悖论的出现。归属悖论出现在数字服务化阶段，在该阶段为了保障舜云互联数字服务化业务的顺利开展，卧龙将集团各部门的骨干调往舜云互联负责相关工作。这些技术骨干原本在卧龙负责的可能是运维、开发等数字化相关工作或是销售相关工作，到了舜云互联之后都需要围绕数字化服务开展工作。由制造转向服务意味着员工们的思维方式要从原来的产品思维转向服务思维，由于组织惰性的存在，员工们一时间难以适应新的身份和思维之间的转变，在舜云互联开展工作时依然采用的是原来的以产品为中心的老思想，因而产生归属间的张力。

④供应商对数据访问的需求与客户对数据保护的需求之间的张力导致了执行悖论的出现。执行悖论出现在数字服务化阶段，在该阶段卧龙通过舜云互联构建了iMotorLinx工业互联网平台，面向电驱上、中、下游全产业链提供多场景的数智化产品和业务运营整体解决方案。提供定制化产品和解决方案的前提是企业需要向卧龙提供数据，有些数据可能涉及到企业的核心机密，因此，出于对核心数据的保护和隐私

泄露的担忧，很多企业并不愿意向卧龙提供数据，特别是同行业的企业更会存在抵触心理。这种需要数据和拒绝提供数据之间的张力引发了执行悖论。

（2）克服阻力与障碍的措施

为了克服数字服务化转型过程中出现的阻力与障碍，卧龙针对性地做出了战略回应。

①为了克服学习障碍，卧龙在企业内部开设管理学院，进行员工培训和管理人员的优化调整。在每一个管理模块投入使用之前，卧龙都会对相关的管理人员进行严格的培训，同时设置考核机制，实行优胜劣汰，竞争上岗。除此之外，卧龙分别在中国、欧洲、日本建立了研发中心，并在上海打造了企业的全球中央研究院，高薪聘请了一大批来自 GE、ATB、西门子等跨国巨头的电机专家加入卧龙，大量高尖端人才的不断引入，在卧龙内部自发形成了一股学习的浪潮。

②为了克服组织障碍，卧龙从组织外部聘请了之前在 IBM 从事了二十多年信息化工作的专家马海林作为集团的 CIO（首席信息官），负责卧龙的数字服务化转型工作。事实上，马海林担任 CIO 一职就是向集团内部释放了推进数字服务化转型的信号，CIO 在卧龙内扮演着边界拓展的角色，积极促进各部门之间的密切合作。除此之外，卧龙在集团内部开设了境外管理骨干培训班，通过面授教学、高层座谈、工厂参观等环节，为来自不同国家、不同部门的员工们提供了沟通交流和相互学习的机会，促进了文化的融合，明确了未来使命和愿景，在集团内部上下达成了战略目标的统一。

③为了克服归属障碍，让被派往舜云互联工作的员工尽快适应身份和思维的转变，卧龙做出了许多努力。一方面在管理学院开设相关课程，给员工进行新技能培训，帮助他们快速上岗。另一方面，要求各部门负责人对相应员工提供应变辅导的支持，缓解员工焦虑、愤怒、挫败等不安的情绪，帮助他们快速适应身份的转变。

④为了克服执行障碍，减少客户因提供数据带来的对数据泄露的担忧，卧龙在浙江省经信厅和绍兴、上虞两级党委政府的大力支持下，联合上虞国投、龙创电机、微光电子等产业生态圈内企业共同组建了第三方运营公司——舜云互联。舜云互联在政府的背书下保证了合法性，并且作为第三方平台而不是带卧龙标签的子公司保持了独立性，从而减弱了卧龙需要数据和顾客不愿提供数据之间的张力。

启发思考题 5：卧龙的“舜智云”主要提供了哪些服务模式？如何定义其数字化服务模式？讨论未来“舜智云”如何打造其可持续竞争优势？

本题考察战略变革的可持续竞争优势打造，本题设置为开放式题目，没有固定的标准答案，可结合案例开展自由讨论，我们这里基于最优区分理论来提供一种可能的思路。

【理论依据】数字服务化的内涵及最优区分理论

（1）数字服务化的内涵

数字服务化的研究仍在起步阶段，目前尚不存在普遍公认明确定义（Kohtamäki 等, 2019）。一部分研究从数字技术与服务的关系来定义数字服务化。数字服务化是指运用数字技术，如互联网、大数据、云计算等实现服务价值的创造、交付和获取（Zancul 等, 2016；Ardolino 等, 2018）。Opresnik 和 Taisch（2015）认为，数字服务化是在技术的支持下创建和交付服务产品，以提高公司的竞争优势。Schroeder 等（2016）则提出数字服务化是依靠嵌入到物理产品中的数字组件来提供信息化服务。也有学者认为数字服务化是为服务化目的而使用数字工具（Sklyar 等, 2019）。另一部分研究是基于过程视角来界定数字服务化。数字服务化是指在服务化过程中，与数字相关的业务活动的变化创新（Coreynen 等, 2017）。Rabetino 等（2018）提出数字服务化是从产品（或服务）转向产品和数字服务构成的产品服务系统（PSS），提供个性化智能服务的过程。Kohtamäki 等（2020）认为数字服务化是从纯产品提供、附加服务和产品服务系统（PSS）向智能产品-服务-软件系统的过渡。虽然数字服务化的定义尚未明确，但是综合学者们的现有界定，不难发现数字服务化的内涵包含以下几个核心：一是企业的商业模式从以产品为中心转向以客户为中心；二是服务的提供变得更加数字化和智能化；三是数字技术的应用可以帮助企业创造可持续的竞争优势。

（2）最优区分理论

最优区分理论提出，企业既要与同行企业保持足够的一致性以获得认可，也要保持足够的差异化以脱颖而出，从而实现差异化与一致性之间的协同，为企业创造最大价值（Zhao 等, 2017）。关于寻求差异化还是一致性是战略研究领域与制度研究领域的核心悖论之一（Deephhouse, 1999；Zhao 等, 2017；郭海等, 2020）。企业对一致性的追求，源于制度理论，其背后是合法性机制，而企业对差异化的追求，源于竞争战略理论，其背后是竞争机制（郭海等, 2020）。先前研究在分析差异化和一致性的关系时，主要基于战略平衡视角，关注于寻求单一的战略平衡点（差异化与一致性的比值），但由于研究情境差异而往往无法形成一致的结论（Deephhouse, 1999）。新近研究基于最优区分理论，强调协奏多方面的战略因素来实现差异化和一致性之间的协同（Zhao 等, 2017；郭海等, 2020）提出两种主要的实现机制，一是整合协奏机制，指企业运用支持性和一致性的因素与差异化战略耦合，进而克服合法性挑战。二是补偿协奏机制，指企业在某一战略维度上因差异化而引发的合法性缺失用其他维度上的合法性来补偿（Zhao 等, 2017）。

【案例分析】

（1）数字化服务模式的识别与界定

基于数字服务化的内涵，可以识别：卧龙通过舜智云提供了四种服务模式，分别是 iMotor 全生命周期服务、iMom 智能制造·未来工厂、iSCC 供应链数字化服务以及 iSCF 供应链数字科技服务。可以从商业模式的视角，即从价值主张、价值传递、价值创造三方面来解读三种数字化服务模式。

iMotor 全生命周期服务。主张通过数字技术和服务技术相结合，提供线上诊断+就近服务+备品备件+技术改造一体化设备全生命周期服务解决方案。其服务基于 ShunOS 数字化运营底座开展，在舜智云中台可以进行设备健康管理（PHM）、综合能源管理（MES）、服务过程管理（SEM）及智控运维从而减少故障停机时间和频率、降低维护成本和人力成本。

iMom 智能制造·未来工厂。帮助行业企业实现数字化工厂的快速升级与再造，提升生产数字化水平，从而实现降本增效提质。其价值主张是通过舜智云制造和舜智云工厂进行传递。舜智云制造面向全球电机及驱控产业，聚焦制造企业 OTD 全流程管理，帮助行业企业提升生产数字化水平。舜智云工厂通过产线设备和电表联网，实时采集设备及能耗数据，对产线设备状态和能耗情况进行监控，实现设备利用率、报警率、用电量等指标的多层级统计分析；为车间生产管理人员、工厂经营管理者、集团管控部门及管理者提供管理决策依据。通过数据分析提前发现设备异常，提升设备利用率，为工厂赋能。

iSCC 供应链数字化服务。通过互联网+供应链助力行业企业采购管理数字化、商品营销数字化升级。为上游原材料供应商拓宽销售渠道、提供稳定订单，为下游制造企业降低采购成本、缩短采购周期、提升管理协同能力。其价值主张是通过舜智云商城进行传递，从而缓解电机全产业链原材料采购成本高，价格波动大的核心痛点。

iSCF 供应链数字科技服务。用数字技术助力智慧金融，打造安全、可信、开放、高效的产业链金融科技服务平台，全流程端到端数字化协同，实现低门槛、简手续、无抵押、秒放款，让金融活水润泽中小企业，从而帮助中小企业解决融资难的问题。

（2）未来可持续竞争优势的探讨

未来的竞争将由企业之间的竞争转向平台和生态之间的竞争，卧龙已经通过打造工业互联网平台构建了生态系统，从而加入到这场竞争当中。但是国内数字平台如雨后春笋般的不断涌现，如三一重工的根云平台（树根互联打造）、徐工集团的汉云平台（徐工信息打造）、富士康的 Fii Cloud 平台（工业富联打造）、正泰集团的正泰云平台等，卧龙未来该如何在这样激烈的竞争态势中脱颖而出呢？

根据最优区分理论，企业应在保证合法性的同时，通过创造差异化来获取独特的竞争优势。卧龙作为龙头企业始终积极响应国家政策号召，在国家政策的引导下实现了从信息化—数字化—数字服务化的转型，因此，具备了充分的合法性。未来，卧龙

应该将战略聚焦于构建企业独特性方面，从而保持领先地位。那么应该如何创造差异化呢？

党的二十大报告指出：“要加快发展方式绿色转型，发展绿色低碳产业”，对制造业高质量发展提出了明确的绿色转型要求。“十四五”规划基于“双碳”战略目标多次提出绿色转型概念，明确指出要大力发展绿色技术创新，推进重点行业和重要领域的绿色化转型。卧龙应积极响应国家号召，首先，可以在老本行电机制造方面进行突破，在已有产品类别的基础上创建新的“绿色产品”类别，从而实现绿色转型。其次，卧龙作为龙头企业，在推动自身实现绿色转型的基础上，应利用已经搭建的工业互联网平台，充分调动自身资源与能力，以自身数字服务化能力撬动整个生态的绿色转型，用新一代智能驱动解决方案助力各行各业打赢“双碳”战役，最终引领整个平台生态系统实现绿色价值提升。

综上所述，卧龙应在维持其合法性获得的基础上，根据国家战略的引领，通过推动整个生态圈进行绿色转型从而创造独特性，打造可持续竞争优势。

五、关键点

1. 关键知识点

- (1) 从战略变革的权变逻辑入手，深入理解卧龙数字服务化转型的路径演变。
- (2) 从战略变革的发生视角，整合“动机-机遇-能力”的MOA框架深入理解卧龙成功实现数字服务化转型的发生机制。
- (3) 从战略变革的悖论逻辑入手，深入理解卧龙克服变革阻力的应对策略。
- (4) 从战略变革的可持续竞争优势打造视角，基于最优区分理论，深入理解舜云互联未来数字服务化模式的发展趋势。

2. 关键能力点

- (1) 分析能力。运用分析框架对战略变革的过程进行分析，将案例的具体事实与抽象概念（战略变革）进行对接。
- (2) 理解能力。理解数字化服务转型的内涵、发展模式及其可行性。
- (3) 逻辑思辨能力。探讨卧龙的数字服务化变革路径与障碍应对措施，培养权变与悖论逻辑思辨能力。
- (4) 判断预测能力。结合内外部环境对卧龙的未来发展趋势进行预测，提出有效发展建议。

六、建议的课堂计划

1. 时间计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行，总体时间计划详见表 6。

(1) 课前时间计划：提前一周下发电子版/纸质版案例材料给授课学生，并附上启发思考题，请学生在课前完成阅读，并了解卧龙集团及其数字服务化转型的相关背景知识。教师同时在超星等课程网络平台上将案例的启发思考题发布出来。要求学生上课前至少提前一天在网络平台发表对启发思考题的理解，提供初步答案。若课程没有设置网络学习平台，可要求学生至少提前一天将启发思考题的初步答案发至授课教师邮箱。尤其针对研究生、MBA 课堂，建议让学生在发表个人初步答案时，能对其他同学的答案进行至少 1 次的评论。

表 6 时间计划建议

序号	内容	教学活动	时间
1	课前准备	- 教师下发案例材料，请学生在课前完成阅读和初步思考。 - 建有网络教学平台的课程，要求学生以论坛发言的形式，在课程网络平台围绕启发思考题发表（post）初步看法；同时请其他学生进行至少 1 人次的点评。 - 还未建设网络教学平台的课程，要求学生将启发思考题的初步想法发送至教师邮箱；教师再通过邮件随机邀请学生进行 1 人次的点评。	上课前一周
2	课堂前言、明确主题	- 教师播放相关背景视频，呈现案例立体形象。 - 教师以“story telling”的方式介绍卧龙及其数字服务化转型的背景故事。	10 分钟
3	案例分析、个体与小组讨论	- 针对启发思考题 1，随机抽点学生进行即时发言，作为案例讨论的热身训练。（10 分钟） - 针对启发思考题 2-4，教师先介绍分析这几个思考题可能会运用到的管理模型或理论，然后将学生分成三组，每组讨论一个题目，做成思维导图或分析模型图。（25 分钟） - 每个小组汇报讨论结果，教师和学生进行讨论。（25 分钟） - 针对启发思考题 5，作为一道开放性题目，请学生即时发表观点，大胆假设。（10 分钟）	70 分钟
4	案例总结	教师对案例讨论进行归纳总结，对关键点进行概括和提炼。	10 分钟

5	课后作业	学生以“self-critique”的方式总结归纳对案例的理解，鼓励学生提出批判性和创新性的独特观点，完成一份大约1000字的报告，提交教师邮箱。	课后一周内
---	------	---	-------

(2) 课堂时间计划：本案例课的课堂时间控制在 90 分钟左右。首先，在课堂开始的前 10 分钟，授课老师播放卧龙集团的相关视频，帮助学生对案例企业产生一个立体的印象；然后，授课老师采用“story telling”的方式，来讲卧龙相关的故事，这些背景知识基于现有案例素材，但像讲故事一样讲给学生听，帮助他们捋顺整个案例的发展原委；第二，教师在讲完故事后，教师首先介绍战略变革理论，帮助学生建立基本的理论背景认知，然后，针对启发思考题 1，大约使用 10 分钟，随机抽点学生进行即时讨论；第三，针对启发思考题 2-4，将设置 25 分钟，教师补充介绍涉及到的主要细分理论，包括权变逻辑、MOA 模型、悖论逻辑，然后，随机将学生分成 3 组，每一组负责一道启发思考题进行讨论，建议学生基于这些理论模型进行分析，画出思维导图或分析模型图；第五，使用大约设置 25 分钟，请每个小组介绍他们的讨论结果，教师和其他同学进行互动；第六，启发思考题 5 是一道开放性的题目，使用大约 10 分钟，请学生自由的发表观点，进行大胆设想（教师可考虑提示最优区分的思考逻辑）。最后，教师使用大约 10 分钟，对案例讨论进行简单地归纳总结。

(3) 课后时间计划：在课堂案例讨论的基础上，请学生围绕 5 个启发思考题，对比课堂前后的两次理解，以“self-critique”的方式进行归纳总结，进一步提出批判性或创新性的独特观点，形成一份大约 1000 字的文字报告，于 2 周内提交教师邮箱。

2. 课堂提问逻辑

课堂提问逻辑可以遵循什么是数字服务化转型，为什么要数字化服务转型，如何数字化服务转型，以及未来会转向何方这样一条逻辑线展开。以启发思考题为主，以引入性问题为辅，由浅入深、由点到面的方式提问。以下课堂提问逻辑仅供参考，教师可根据实际情况进行调整。

表 7 课堂提问逻辑

引入性问题	要点	启发思考题
您是否了解电机行业并熟悉电机品牌？	引导学生了解电机制造企业的主要特征：传统制造业+工程技术逻辑。	卧龙为什么要进行数字服务化转型？结合内外部环境分析判断卧龙数字服务化转型的可行性。
卧龙这样一家传统的电机制造企业，为什么会选择数字服务化转型？	引导学生分析和判断企业战略变革的依据：内、外部环境分析。	
卧龙的数字服务化转型经历了哪几个阶段？	引导学生根据案例素材，归纳提炼三个阶段：信息化、数字化、数字	

	服务化。	思考为什么卧龙会选择这样的路径推进数字服务化转型？
您是否了解其他制造企业的转型实例，请概要谈一谈。	引导学生理解数字服务化转型存在多种差异化路径。	
您认为卧龙为什么会选择“信息化-数字化-数字服务化”这条转型路径？	引导学生基于权变逻辑，通过识别因素来分析战略变革演变路径。	

表 7（续） 课堂提问逻辑

引入性问题	要点	启发思考题
您是否可以判断卧龙转型成功的关键因素？您认为哪一个因素是最为关键？	引导学生能基于“动机-机遇-能力”框架，分别从动机、机遇、能力三个方面来识别关键因素。	识别卧龙转型成功的关键因素，进而讨论卧龙是如何利用这些关键因素成功实现数字服务化转型的？
您认为这些关键因素是静止不变的，还是在不断变化，您是否观察到了他们之间的动态关联性？	引导学生能从动机、机遇、能力之间的动态关联中找到卧龙实现数字服务化成功转型的奥秘。	
您认为卧龙的数字服务化转型是否一帆风顺？如果不是，卧龙遭遇了哪些阻力和障碍？	引导学生基于悖论逻辑，识别卧龙三个阶段的转型阻力和障碍。	卧龙数字服务化转型过程遇到哪些阻力与障碍？卧龙是如何战略性回应与克服这些阻力与障碍的？
卧龙是如何克服转型阻力和障碍，并实现不断突围的？	引导学生能够从悖论逻辑视角来学习卧龙的应对策略。	
卧龙的“舜智云”的主要服务模式有哪些？	引导学生了解数字服务化的具体应用场景。	卧龙的“舜智云”主要提供了哪些服务模式？如何定义其数字服务化模式？讨论未来“舜智云”如何打造其可持续竞争优势。
通过案例的学习，您认为数字服务化的底层逻辑是什么？	归纳总结，引导学生理解数字服务化的内涵。	
请您大胆推测未来“舜智云”的发展走向？	引导学生采用最优区分理论来分析企业如何保持可持续竞争优势。	

3. 板书建议

板书可按照总分的思路设计，首先整体展示案例概况，然后根据启发思考题，分别对特定细分问题进行拓展与详细展示。板书可参考如下：

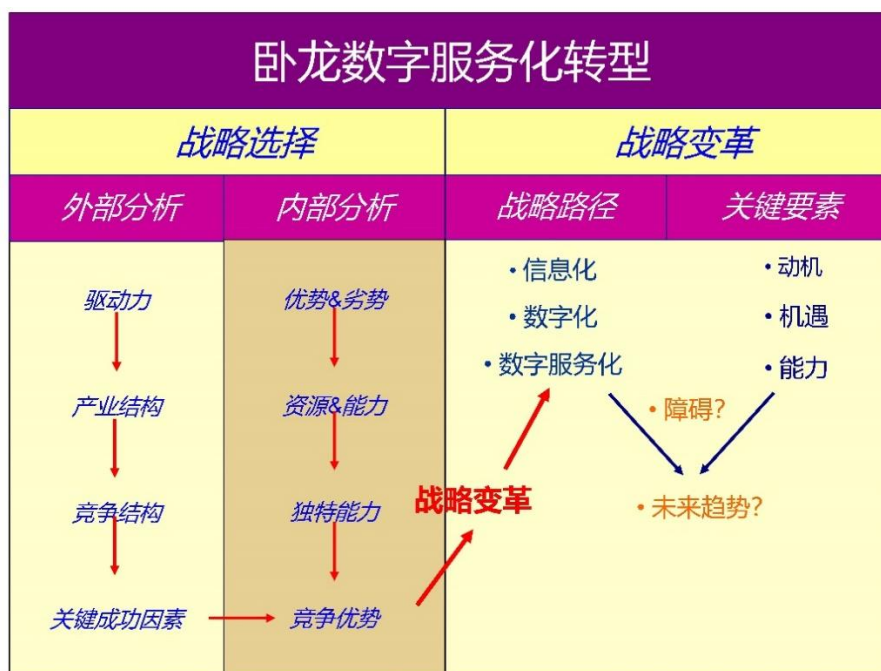


图 5 板书建议（总体概况）

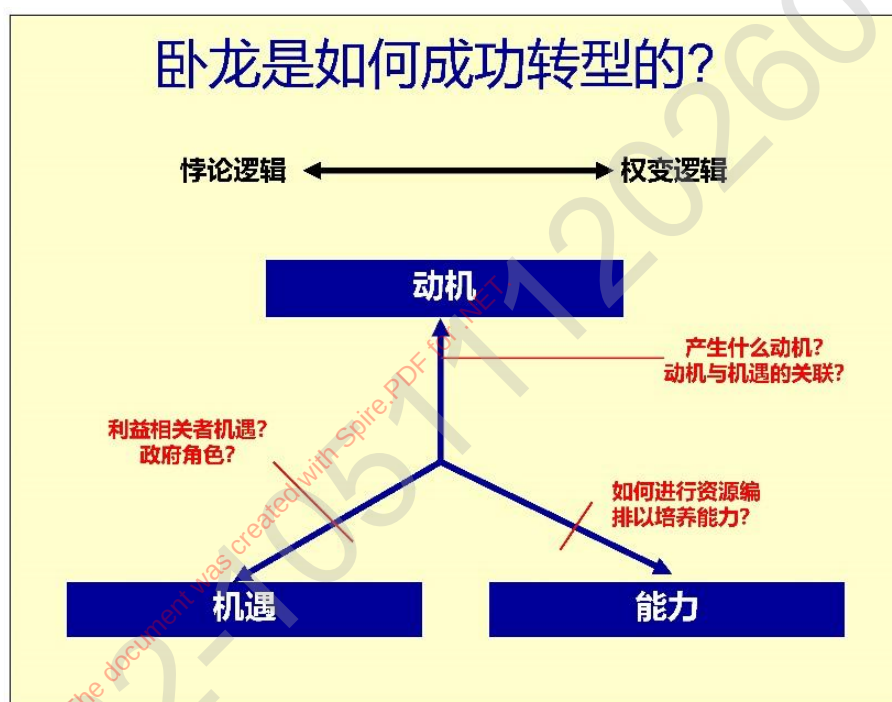


图 6 板书建议（细节展示）

七、相关附件

附件 1. 主要参考文献

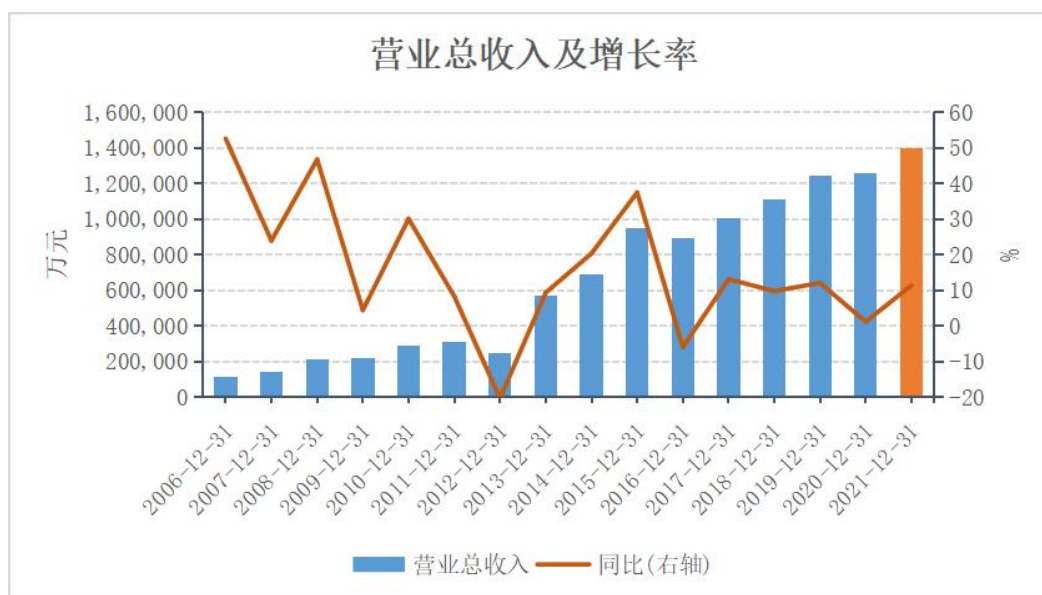
- [1] Ardolino M, Rapaccini M, Sacconi N, et al. The role of digital technologies for the service transformation of industrial companies[J]. International Journal of Production Research, 2018, 56(6):2116-2132.
- [2] Amit R, Zott C. Creating Value Through Business Model Innovation[J]. MIT Sloan Management Review, 2012, 53(3):41-49.
- [3] Ansoff H I. Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion[M]. Penguin Books, 1965.
- [4] Barney J B. Firm Resource and Sustained Competitive Advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1):99-120.
- [5] Coreynen W, Matthyssens P, Van Bockhaven W. Boosting servitization through digitization: Pathways and dynamic resource configurations for manufacturers[J]. Industrial Marketing Management, 2017, 60(JAN.):42-53.
- [6] Deephouse D L. To be different, or to be the same? It's a question (and theory) of strategic balance[J]. Strategic Management Journal, 1999, 20(2):147-166.
- [7] Gibba P A. Determinants of corporate restructuring: The relative importance of corporate governance, takeover threat, and free cash flow[J]. Strategic Management Journal, 1993, 14: 51-68.
- [8] Ho J C, Lee C S. A typology of technological change: Technological paradigm theory with validation and generalization from case studies[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2015, 97(aug.):128-139.
- [9] Kindstroem D, Kowalkowski C. Service innovation in product-centric firms: a multidimensional business model perspective[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2014, 29(2):96-111.
- [10] Kohtamäki M, Parida V, Oghazi P, et al. Digital servitization business models in ecosystems: A theory of the firm[J]. Journal of Business Research, 2019,104:380-392.
- [11] Mcknight B, Zietsma C. Finding the threshold: A configurational approach to optimal distinctiveness[J]. Journal of Business Venturing, 2018, 33(4):493-512.
- [12] Michael T. Hannan, J F. Structural inertia and organizational change[J]. American Sociological Review, 1984, 49(2):149-164.
- [13] Mintzberg H, Waters, J. Of strategies, deliberate and emergent [J]. Strategic Management Journal, 1985, 6(3):257-272.
- [14] Nelson R E. Creating Something from nothing: Resource construction through entrepreneurial Bricolage[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(3):329-366.

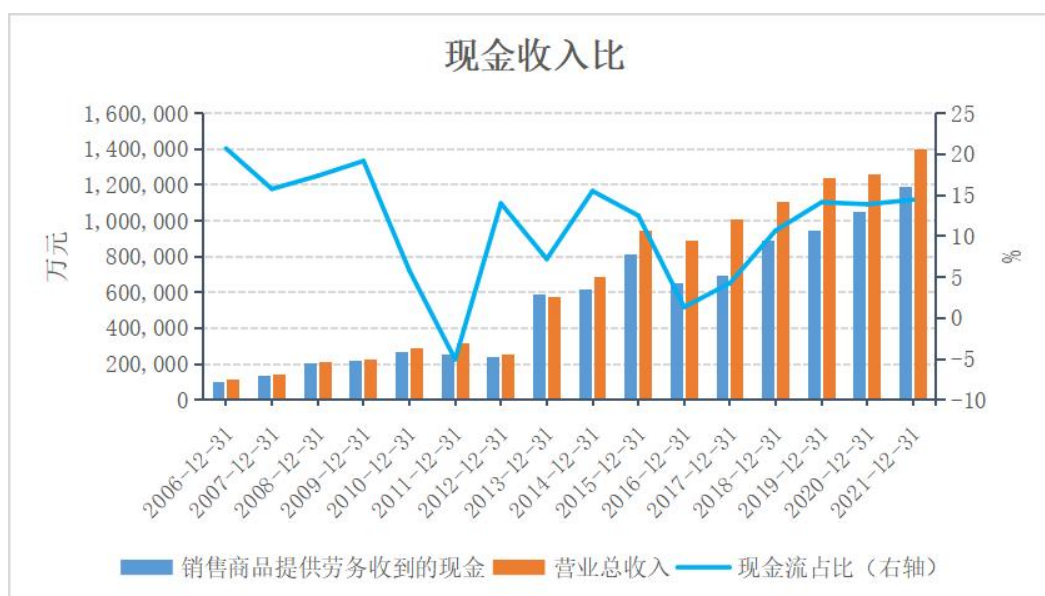
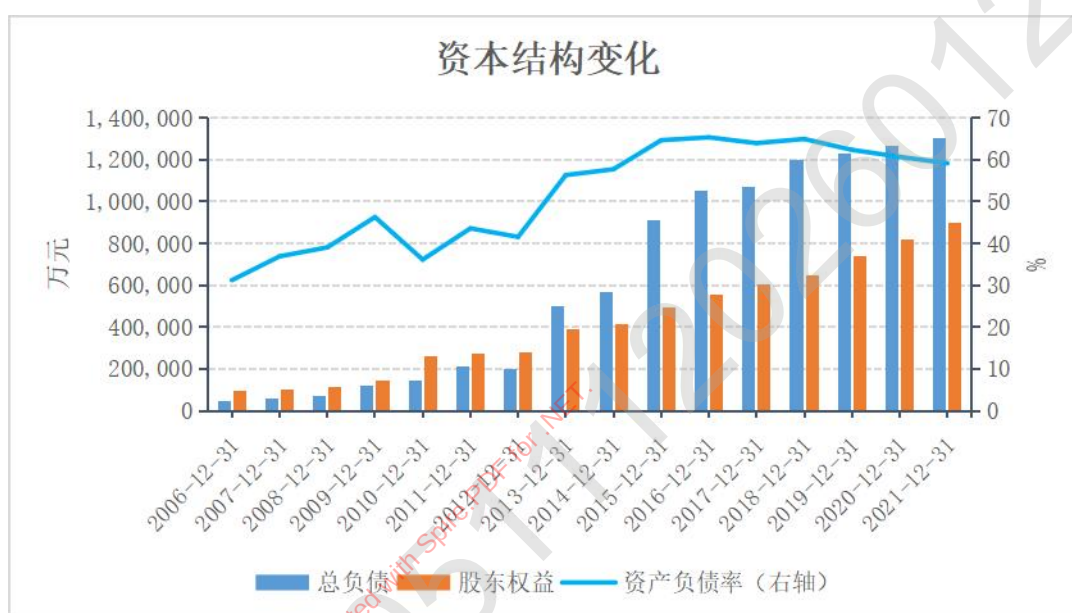
- [15] Nelson R R, Winter S G. An Evolutionary Theory of Economic Change[M]. Harvard University Press, 1982.
- [16] Opresnik D, Taisch M. The value of Big Data in servitization[J]. International Journal of Production Economics, 2015, 165:174-184.
- [17] Porter M E. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance: with a new introduction[M]. Free Press, 1985.
- [18] Rabetino R, Harmsen W, Kohtamäki M, et al. Structuring servitization-related research[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2018, 38(2).
- [19] Rajagopalan N, Spreitzer G. Toward a theory of strategic change: A multilens perspective and integrative framework[J]. The Academy of Management Review, 1997, 22:48-79.
- [20] Smith W K, Lewis M W. Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of organizing[J]. The academy of management review, 2011, 36 (2) :381-403.
- [21] Sklyar K, Kowalkowski C, Sörhammar D, et al. Resource integration through digitalisation: a service ecosystem perspective[J]. Journal of Marketing Management, 2019, 35(11-12).
- [22] Van de Ven A H, Poole M S. Explaining development and change in organizations. Academy of Management Review, 1995, 20:510-540.
- [23] Zhao E Y, Fisher G, Lounsbury M, et al. Optimal distinctiveness: Broadening the interface between institutional theory and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(1):93-113.
- [24] Zhou D, Kautonen M, Dai W, et al. Exploring how digitalization influences incumbents in financial services: The role of entrepreneurial orientation, firm assets, and organizational legitimacy[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 173(3):121120.
- [25] 白景坤,王健.如何有效克服组织惰性?——基于双元学习的案例研究[J].研究与发展管理, 2016, 28(4):61-71.
- [26] 陈刚, 高腾飞. 数字服务化:回顾与展望[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2021, 58(01): 136-146.
- [27] 郭海, 李永慧 & 赵雁飞. 求同还是存异? 最优区分研究回顾与展望[J]. 南开管理评论, 2020, 6, 214-224.
- [28] 姜忠辉, 罗均梅, 孟朝月. 基于双元性感知的组织惰性克服路径研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2018, 48(6):171-188.
- [29] 林菁菁, 张雁鸣, 苏敬勤. 从资源拼凑到资源协奏——一个制度情境视角的解释[J]. 管理评论, 2021, 33(10):249-262.

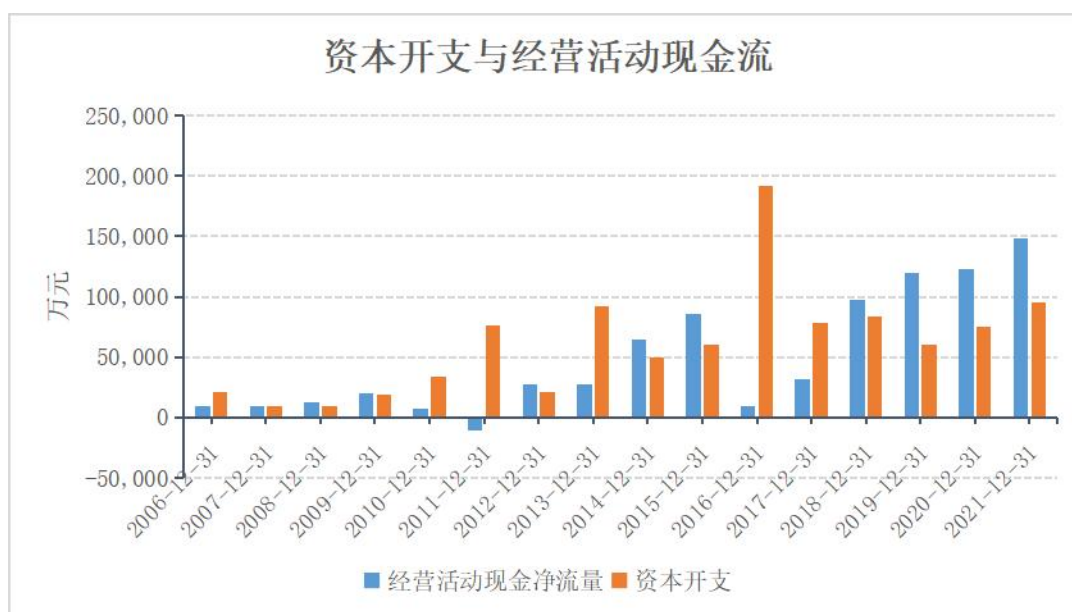
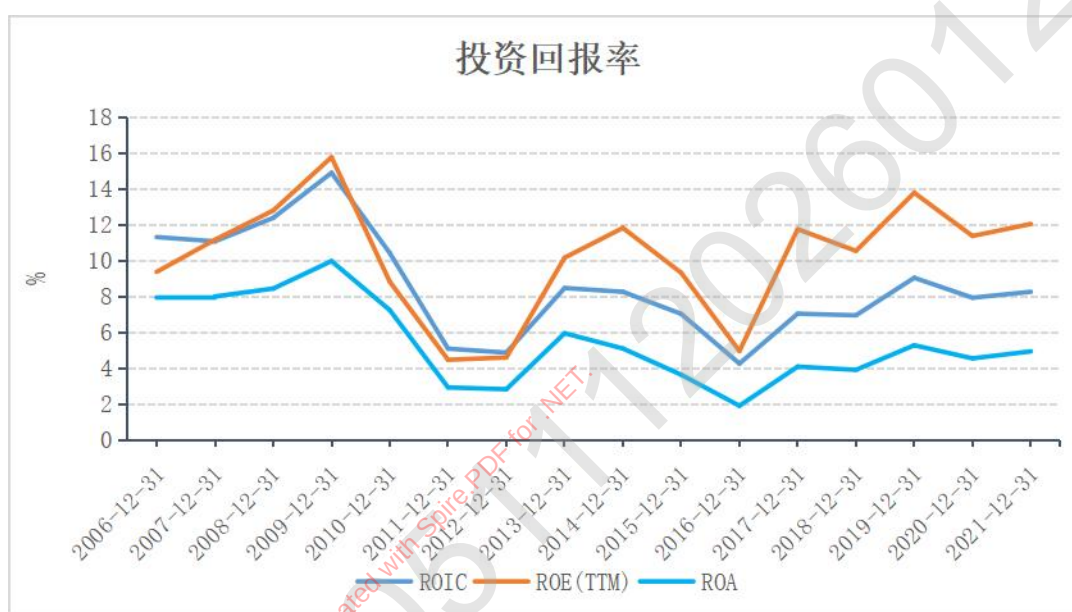
- [30] 刘海潮,李垣. 动态环境下战略管理研究的新趋势[J].科学学研究,2004,22:64-69.
- [31] 刘智强,严荣笑,唐双双.领导创新期望与员工突破性创新投入:基于悖论理论的研究[J].管理世界,2021,37(10):226-241.
- [32] 苏芳,毛基业.应对环境变化的战略路径转换过程:内外部正反馈和管理者刻意行为的影响[J].管理世界,2019,35(10):172-185+220.
- [33] 王健,黄群慧.遗忘还是即兴?一个有效克服组织惰性的交互模型[J].经济与管理研究,2019,40(8):104-114.
- [34] 解学梅,韩宇航.本土制造业企业如何在绿色创新中实现“华丽转型”?——基于注意力基础观的多案例研究[J].管理世界,2022,38(3):76-106.
- [35] 项国鹏.西方企业战略变革理论述评及其对我国的启示[J].外国经济与管理,2002,24(7):2-5.
- [36] 余义勇,杨忠.动态情境下企业如何克服组织惰性以实现持续成长?——基于“情境—认知—行动”分析框架[J].管理世界,2022,38(12):159-177.
- [37] 张佳敏,薛晋洁.国际企业组织惰性、竞合行为与创新绩效[J].科研管理,2022,43(8):140-147.
- [38] 张振刚,杨玉玲,陈一华.制造企业数字服务化:数字赋能价值创造的内在机理研究[J].科学学与科学技术管理,2022,43(01):38-56.

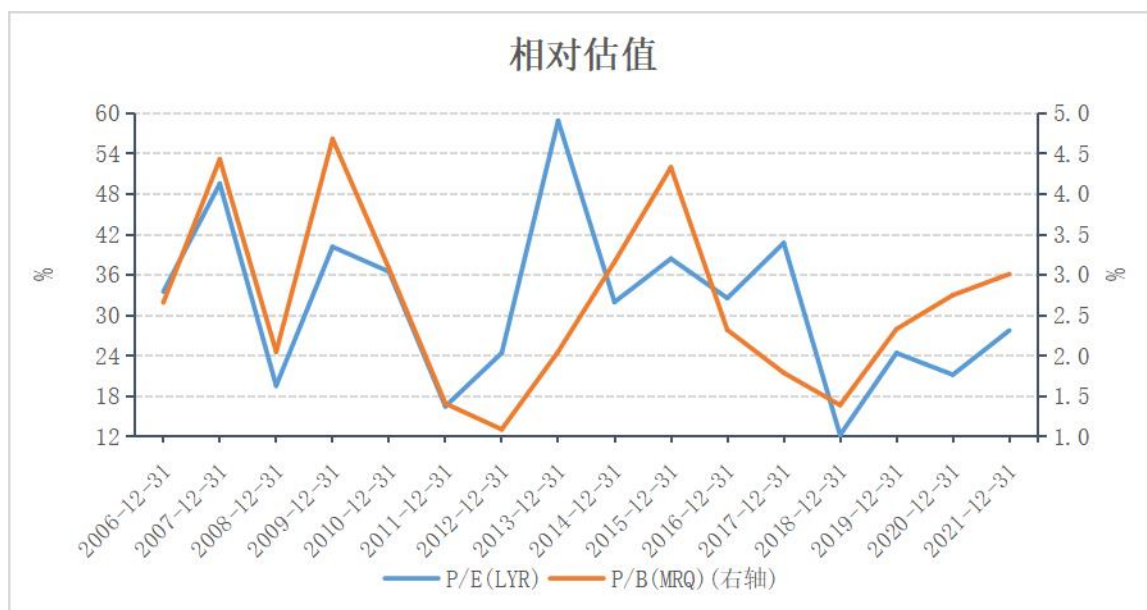
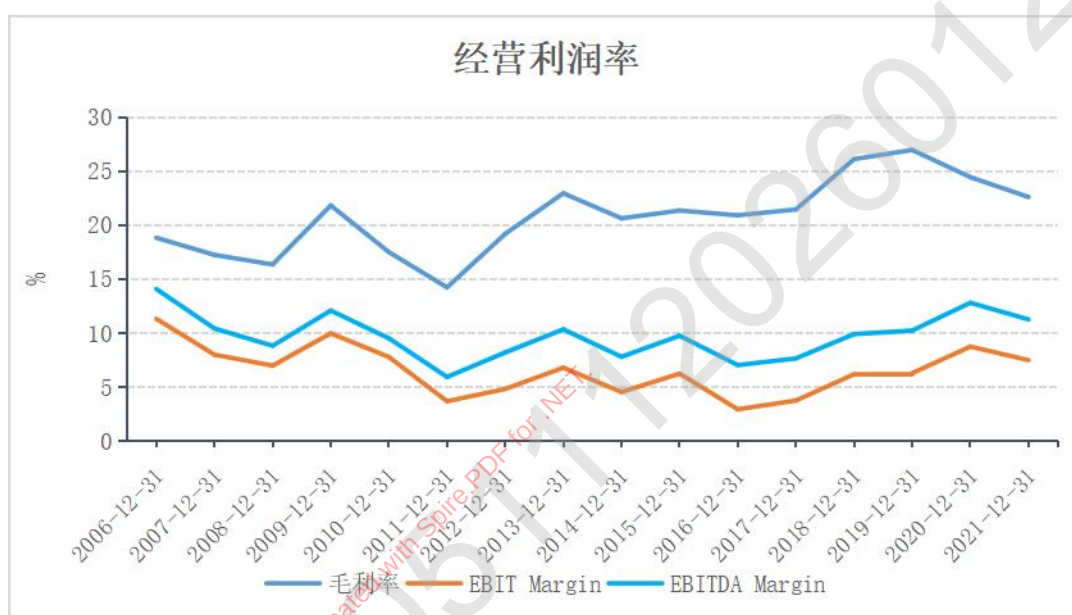
(案例使用说明字数: 21847)

附件 2. 卧龙财务数据一览

图 7 卧龙营业总收入及增长率⁵图 8 卧龙归属母公司股东的净利润及增长率⁶⁵ Wind 数据库，卧龙年报⁶ Wind 数据库，卧龙年报

图9 卧龙现金收入比⁷图10 卧龙资本结构变化⁸⁷ Wind 数据库，卧龙年报⁸ Wind 数据库，卧龙年报

图 11 卧龙资本开支与经营活动现金流⁹图 12 卧龙投资回报率¹⁰⁹ Wind 数据库，卧龙年报¹⁰ Wind 数据库，卧龙年报

图 13 卧龙相对估值¹¹图 14 卧龙经营利润率¹²¹¹ Wind 数据库，卧龙年报¹² Wind 数据库，卧龙年报